Отчёт по лабораторной работе №6

Обмен сообщениями между процессами в MPI

Выполнила: Шакирова Асиля Ришатовна, 11-401

Описание работы

Цель - реализовать точечный обмен сообщениями в MPI на языке C с помощью MPI_Send и MPI_Recv. Процесс 0 отправляет текст процессам с рангами от 1 до P-1, каждый процесс принимает его и отправляет подтверждение. Эксперименты выполнены на MacBook Pro с Apple M1 Max (10 ядер) с использованием Open MPI.

Схема обмена и теги

Rank 0 -> Rank r: сообщение, TAG_MESSAGE = 0; Rank r -> Rank 0: подтверждение «Message received», TAG_REPLY = 1. Приём выполняется от явно указанного ранга с соответствующим тегом. Процесс 0 сначала отправляет сообщения всем остальным, затем принимает их ответы по рангам.

Компиляция и запуск

mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o lab6

mpiexec -n 2 ./lab6; mpiexec -n 4 ./lab6; mpiexec -n 8 ./lab6

Эксперимент 1. Базовый обмен (2 процесса)

Запуск	Сообщение принято?	Ответ получен?	Завершилась?
1	Да	Да	Да
2	Да	Да	Да
3	Да	Да	Да

Эксперимент 2. Обмен с несколькими процессами

Процессов, P	Сообщений отправлено	Ответов получено	Все ответы?
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

Эксперимент 3. Размер сообщения (процессы 0 и 1)

Для каждого размера выполнено 10 пробных и 100 измеряемых обменов «туда и обратно». Время определялось с помощью MPI_Wtime(). Приведены результаты нового запуска с двумя процессами.

Размер, байт	Повторений	Среднее время обмена, с
1	100	0,000058900
1024	100	0,000002060
65536	100	0,000011160
1048576	100	0,000093960

Вывод

Во всех запусках сообщения и подтверждения доставлены, программа завершилась без зависаний. В MPI процессы адресуются рангами внутри MPI_COMM_WORLD, а теги различают исходные сообщения и ответы. При увеличении размера с 1024 байт до 1 МБ время обмена выросло; результат для 1 байта оказался выше, вероятно, из-за накладных расходов и колебаний измерения.